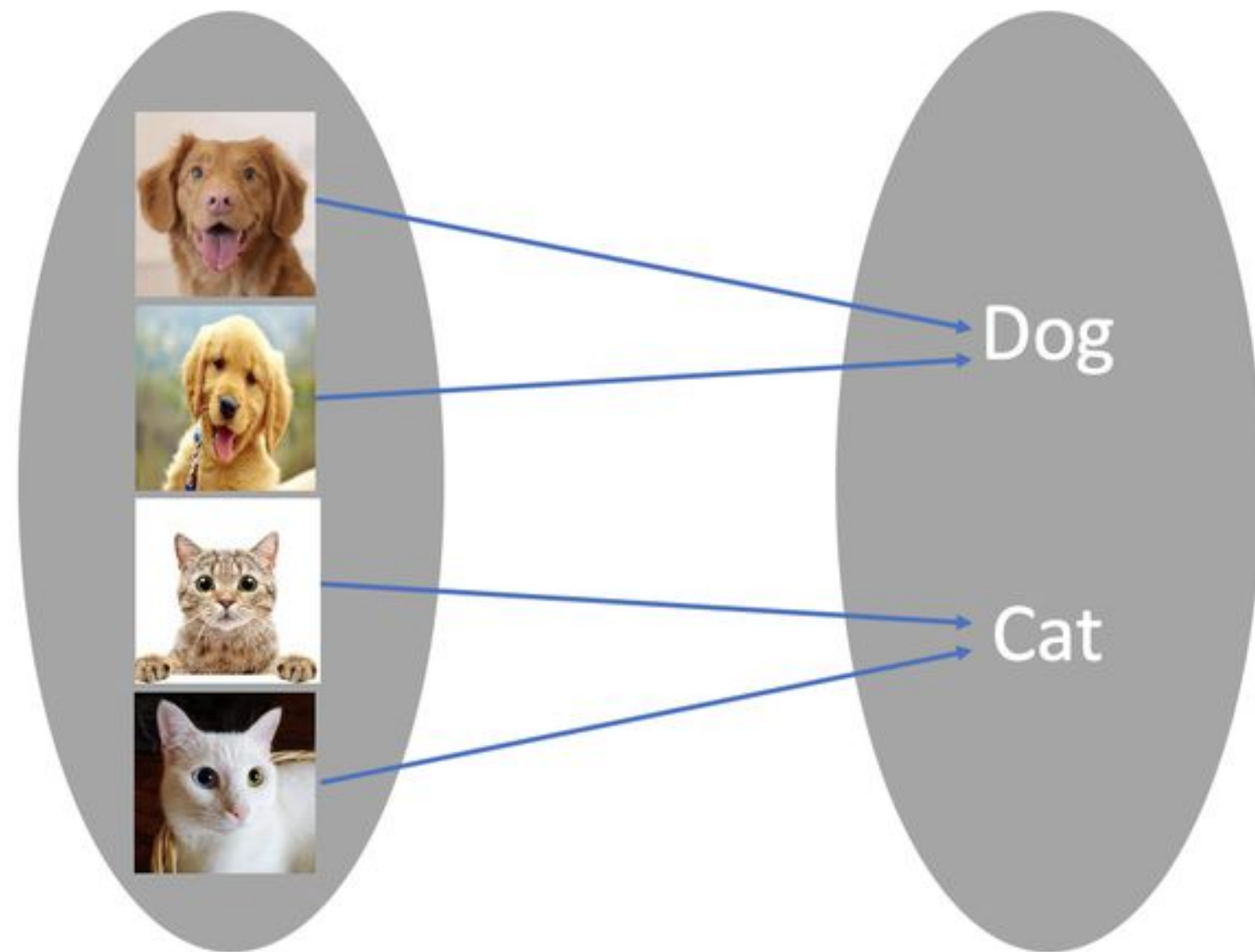


이미지 분석

쿠글 12기 정민경, 문형주

목 차



1. 이미지 분석이란?
2. 이미지의 기본 구조
3. 합성곱 신경망(CNN)
4. 이미지 분석의 모델

이미지 분석이란?

이미지 분석이란?

이미지 분석의 순서

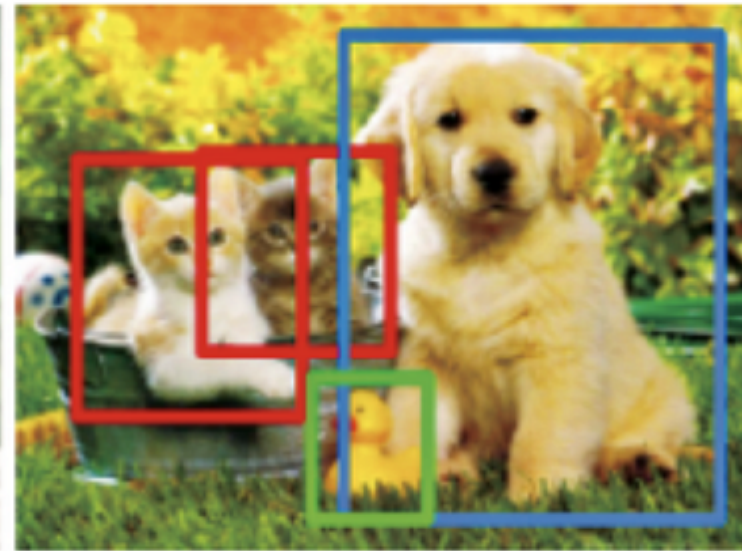
이미지 분석이란?

Image Classification



Cat

Object Detection



Cat, Dog, Duck

Semantic Segmentation



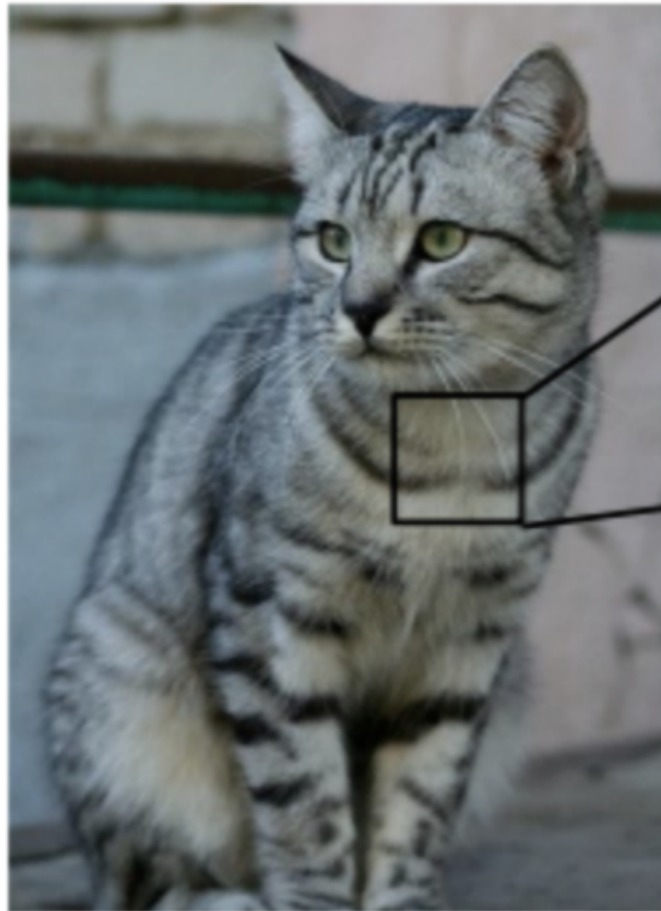
Person, Bicycle, Background



픽셀

이미지의 기본 구조

The Problem: Semantic Gap



This image by Nikita is
licensed under [CC-BY 2.0](#)

```
[105 112 100 111 104 99 106 99 96 103 112 119 104 97 93 87]  
[ 91 90 102 106 104 79 98 103 99 105 123 136 110 105 94 85]  
[ 76 85 90 105 120 105 87 96 95 99 115 112 106 103 99 85]  
[ 99 81 81 93 120 131 127 100 95 98 102 99 96 93 101 94]  
[106 91 61 64 69 91 88 85 101 107 109 98 75 84 96 95]  
[114 100 85 55 55 69 64 54 64 87 112 129 98 74 84 91]  
[133 137 147 103 65 81 80 65 52 54 74 84 102 93 85 82]  
[120 137 144 140 109 95 86 70 62 65 63 63 60 73 86 101]  
[125 133 140 137 119 121 117 94 65 79 80 65 54 64 72 90]  
[127 125 131 147 133 127 126 131 111 96 89 75 61 64 72 84]  
[115 114 109 123 150 140 131 118 113 109 100 92 74 65 72 70]  
[ 89 93 90 97 100 147 131 118 113 114 113 109 106 95 77 80]  
[ 63 77 86 81 77 79 102 123 117 115 117 125 125 130 115 87]  
[ 62 65 82 89 70 71 80 101 124 126 119 101 107 114 131 119]  
[ 63 65 75 88 89 71 62 81 120 130 135 105 81 90 110 110]  
[ 87 65 71 87 106 95 69 45 76 130 126 107 92 94 105 112]  
[110 97 82 86 117 123 116 86 41 51 95 93 89 95 102 107]  
[104 146 112 80 82 120 124 104 76 48 45 66 80 101 102 109]  
[157 170 157 120 93 86 114 132 112 97 89 55 70 82 99 94]  
[130 120 134 101 139 100 109 118 121 134 114 87 65 53 60 86]  
[120 112 96 117 150 144 120 115 104 107 102 93 87 81 72 79]  
[123 107 96 86 83 112 153 149 122 109 104 75 80 107 112 99]  
[122 121 102 80 82 86 94 117 145 140 153 102 50 70 92 107]  
[122 164 140 103 71 56 70 83 93 103 119 139 102 61 69 84]
```

What the computer sees

An image is just a big grid of
numbers between [0, 255]:

e.g. 800 x 600 x 3
(3 channels RGB)

픽셀(Pixel)

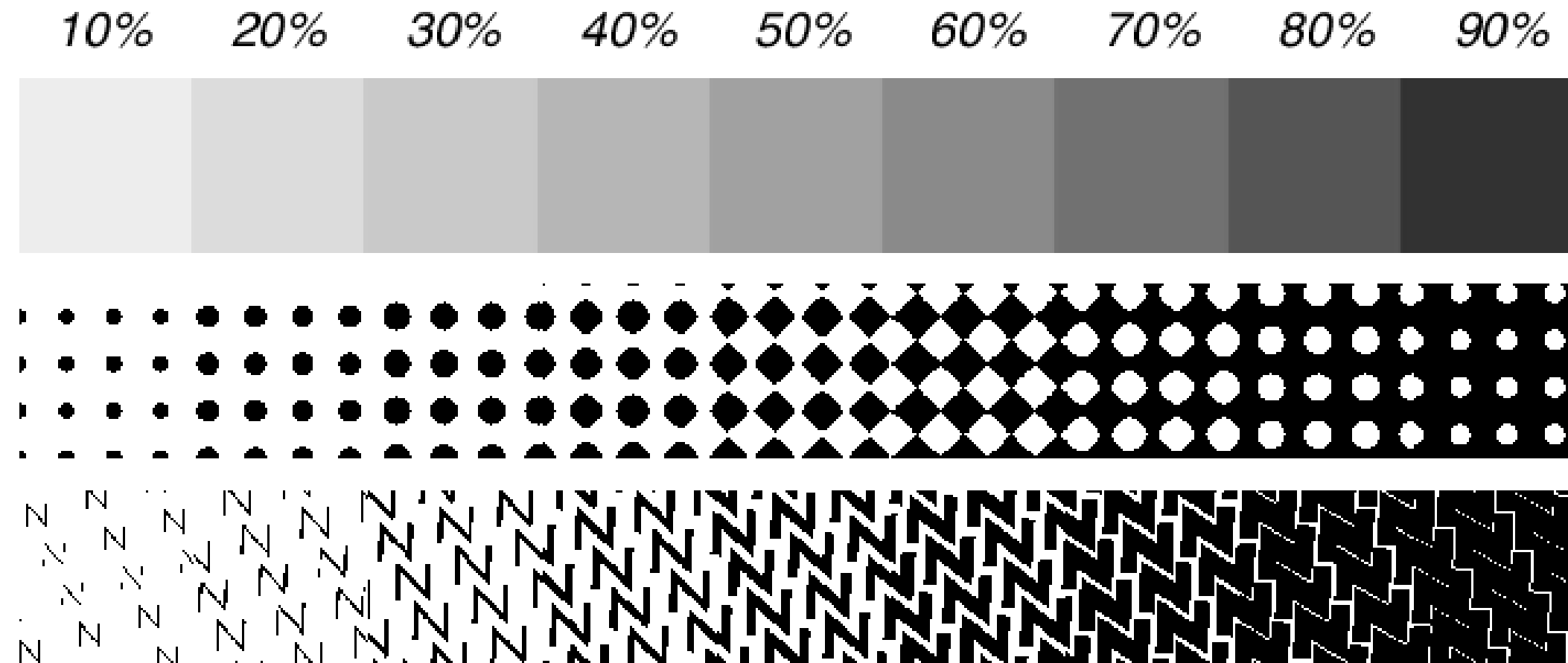
이미지의 가장 작은 구성 요소
이미지의 최소 단위



픽셀의 밝기와 색상 정보를 통해 전체 이미지가 형성됨

색 공간

이미지의 기본 구조

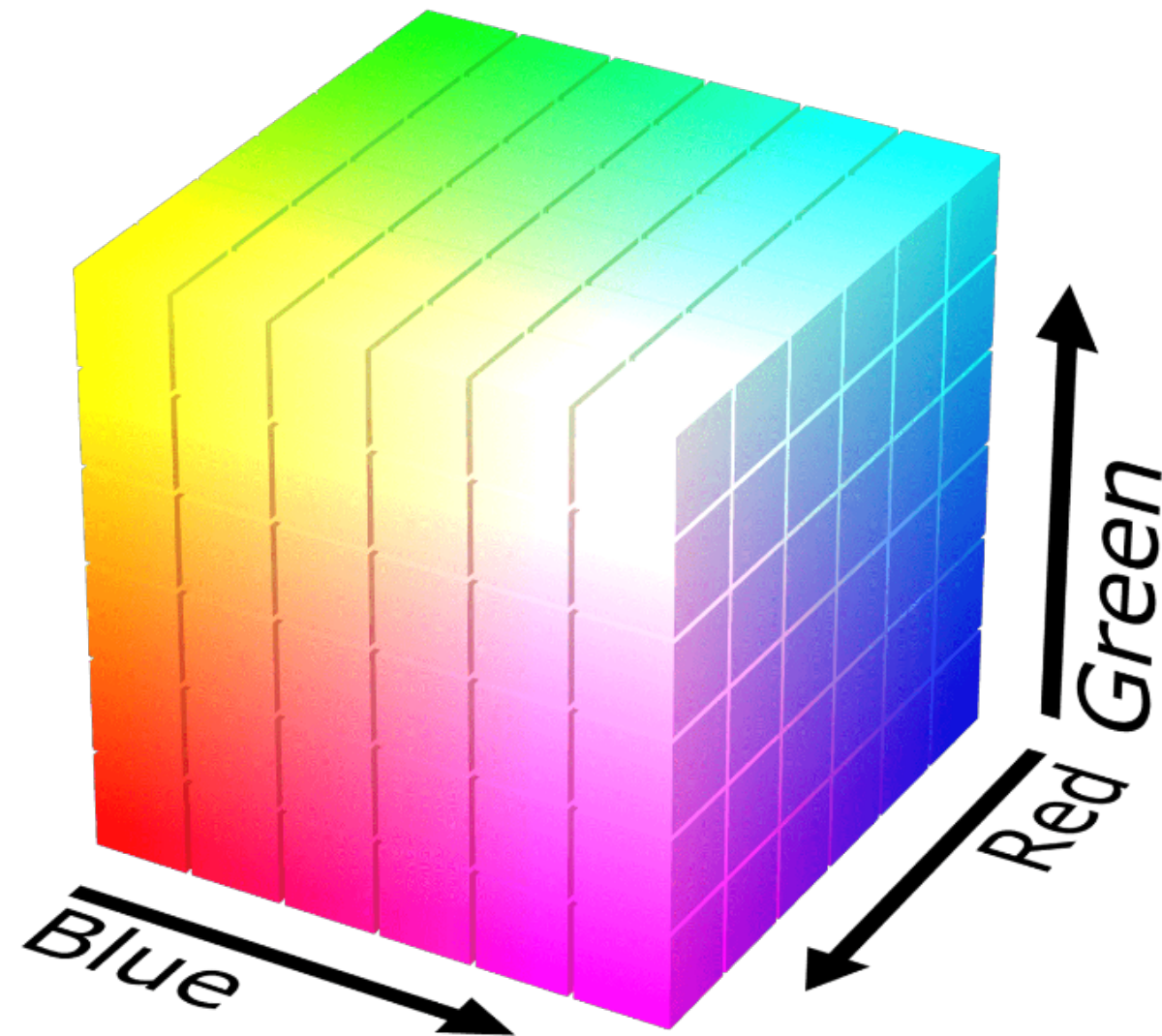


흑백 이미지(gray scale)
0~255

- 가장자리 감지 및 텍스처 분석
- 2차원 행렬(Height x Width)

색 공간

이미지의 기본 구조



컬러 이미지(RGB)
 256^3

-3차원 행렬(Height x Width x 3)

텐서(Tensor)

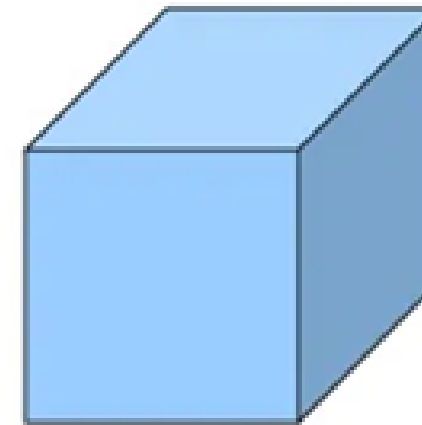
이미지의 기본 구조



1d-tensor



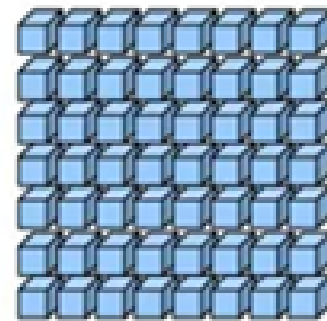
2d-tensor



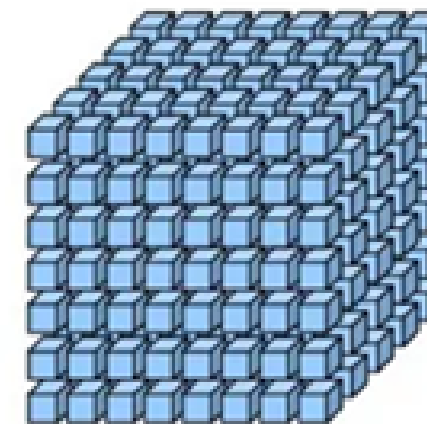
3d-tensor



4d-tensor



5d-tensor

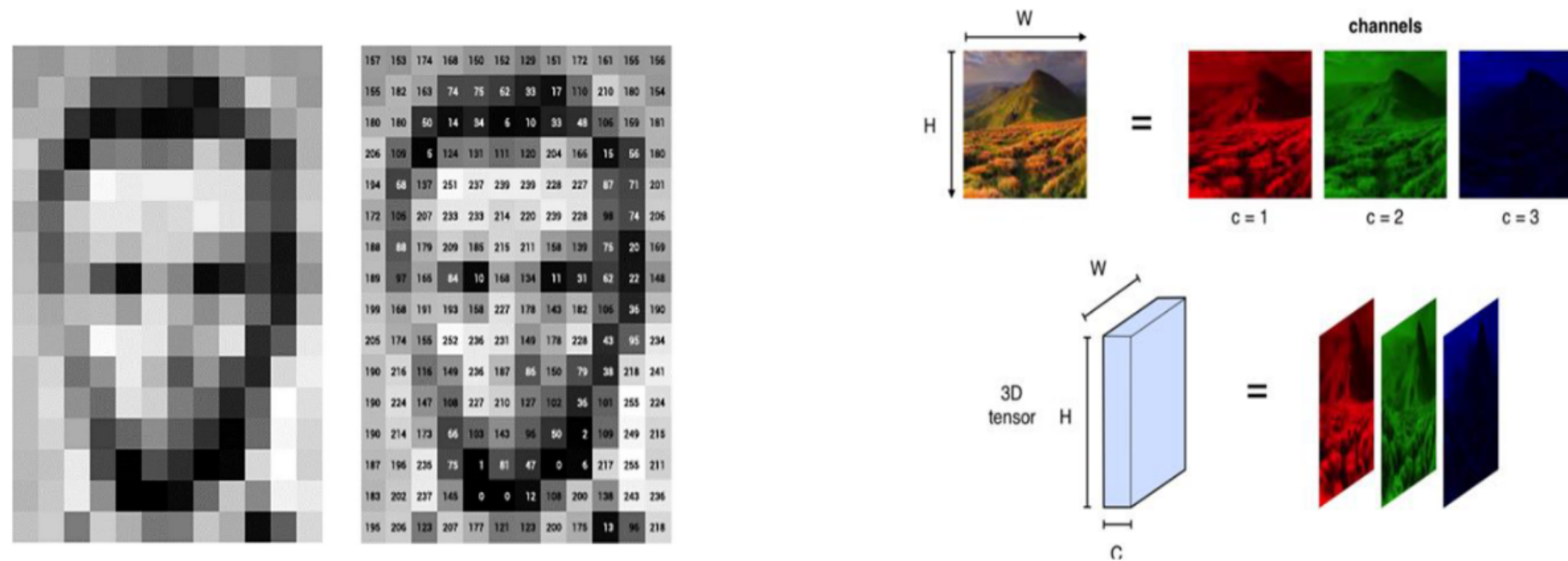


6d-tensor

수치 데이터를 담는 다차원 배열(=다차원 행렬)

텐서(Tensor)

이미지의 기본 구조



Height X Width

Channel X Height X Width

Batch X Channel X Height X Width

```
image.shape = (224, 224, 3)
```

→ 224×224 픽셀, 3개 채널(RGB)

→ 이미지 1장

```
images.shape = (32, 224, 224, 3)
```

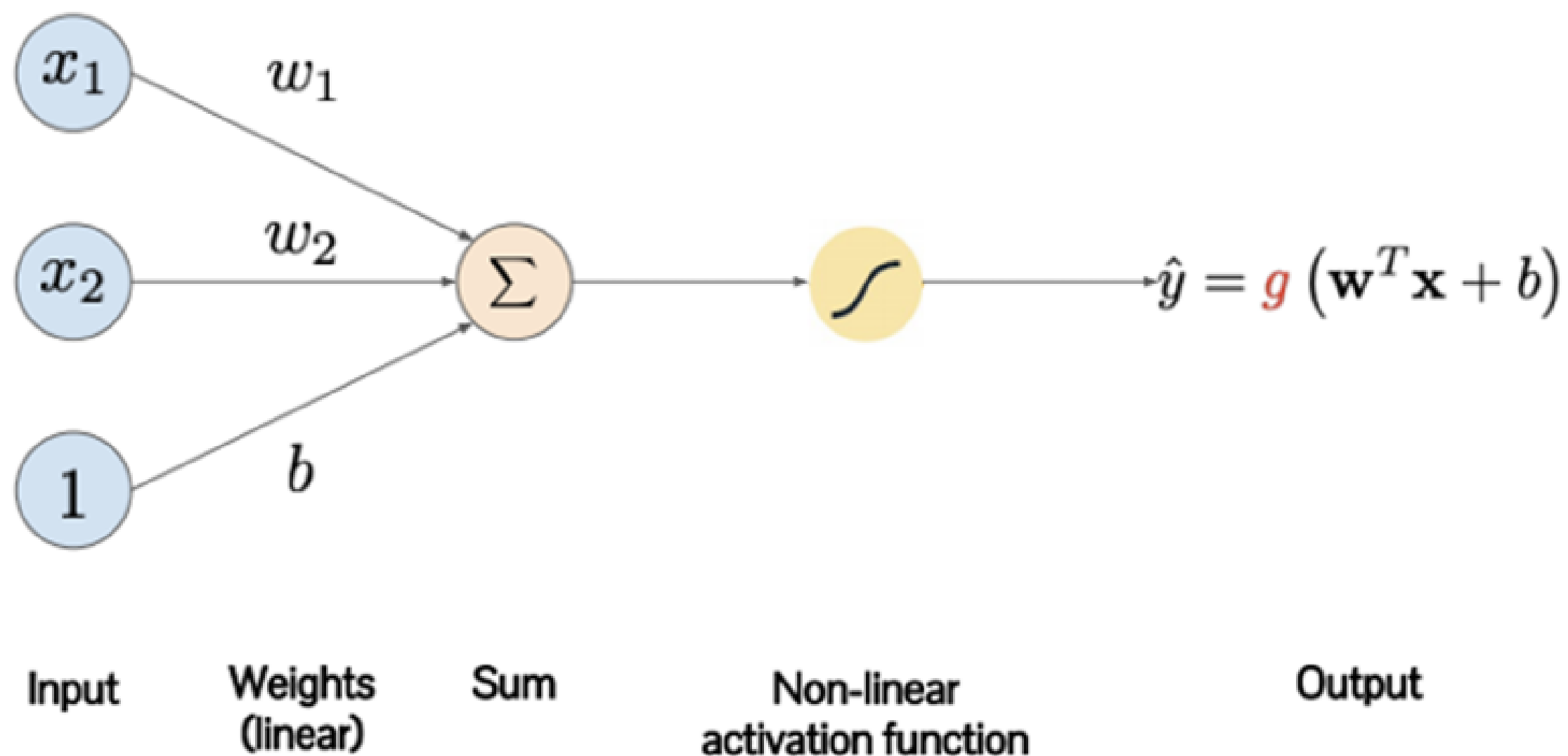
→ 4차원 텐서 형태

→ 이미지 32장으로 이루어진 하나의 텐서

➡ 딥러닝과 이미지 처리에서 이미지 데이터를 수치화하여 표현하는 핵심 구조

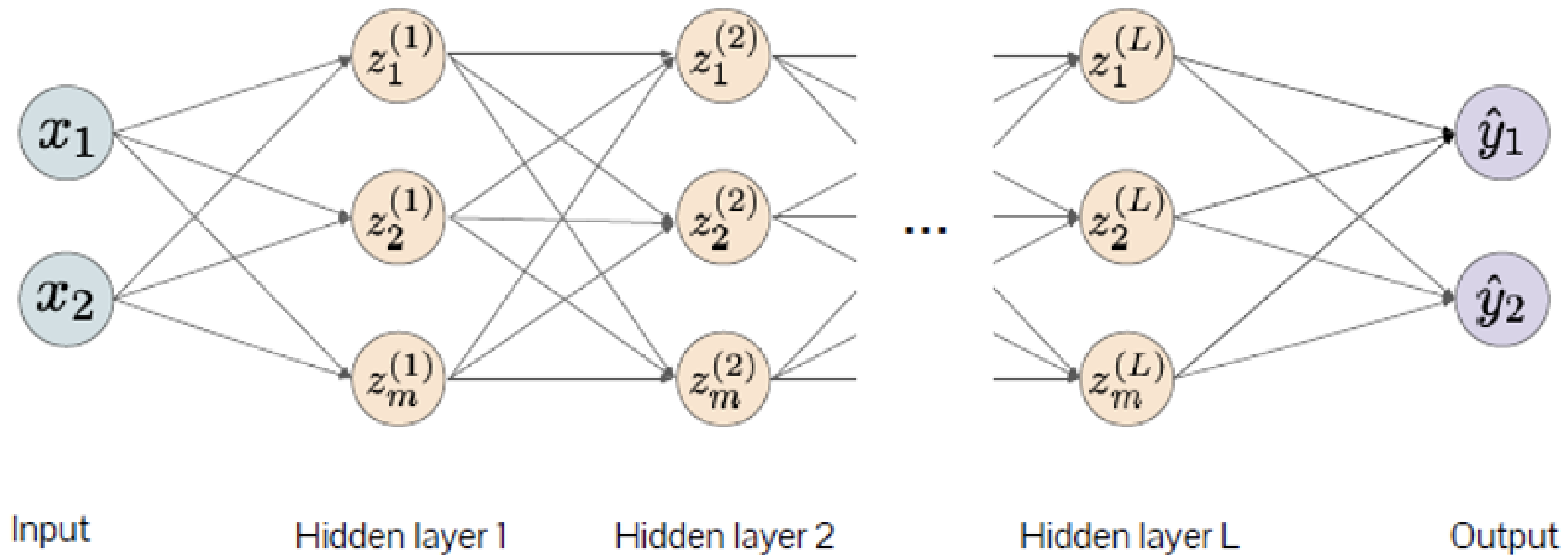
퍼셉트론

합성곱 신경망(CNN)



인간의 뉴런 구조를 모방한 퍼셉트론(Perceptron)

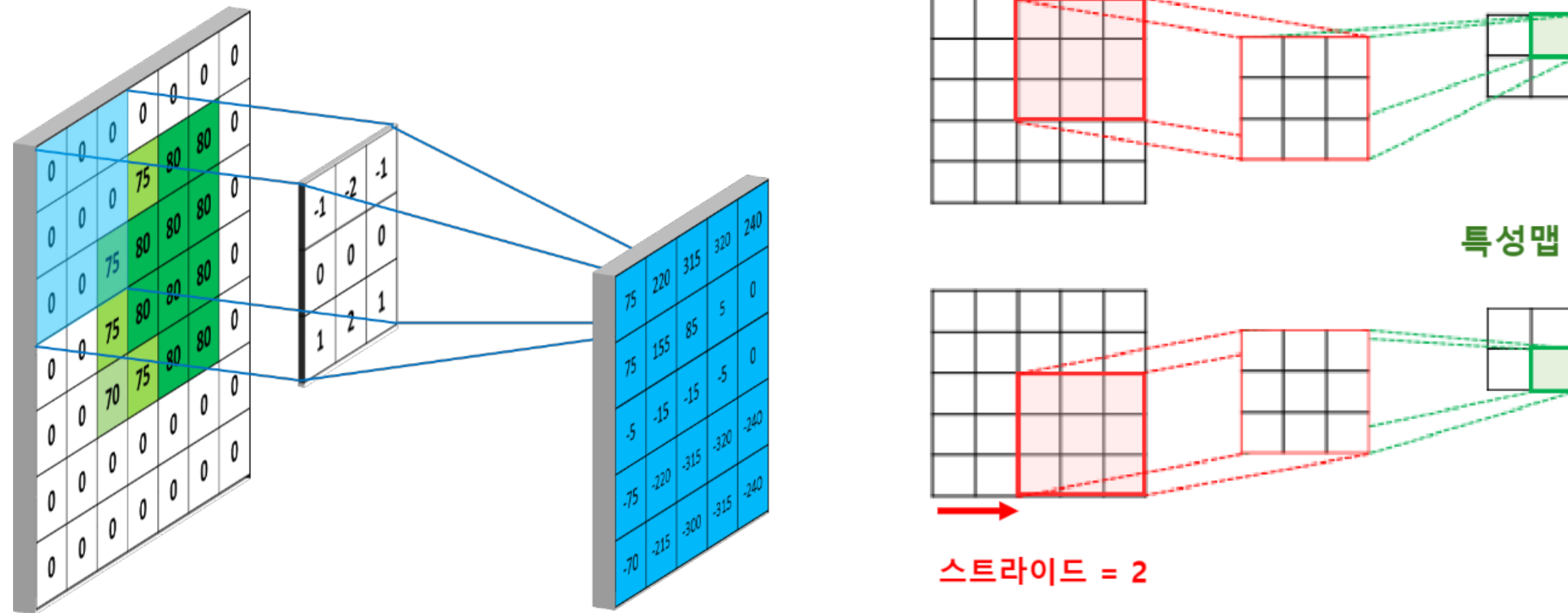
다중 퍼셉트론의 한계



고차원 데이터(High-dimensional data)를 입력값으로 받을 때 파라미터의 수가 지나치게 많음 → **과적합, 이미지 정보 유실**

커널(Kernel) (=필터=뉴런)

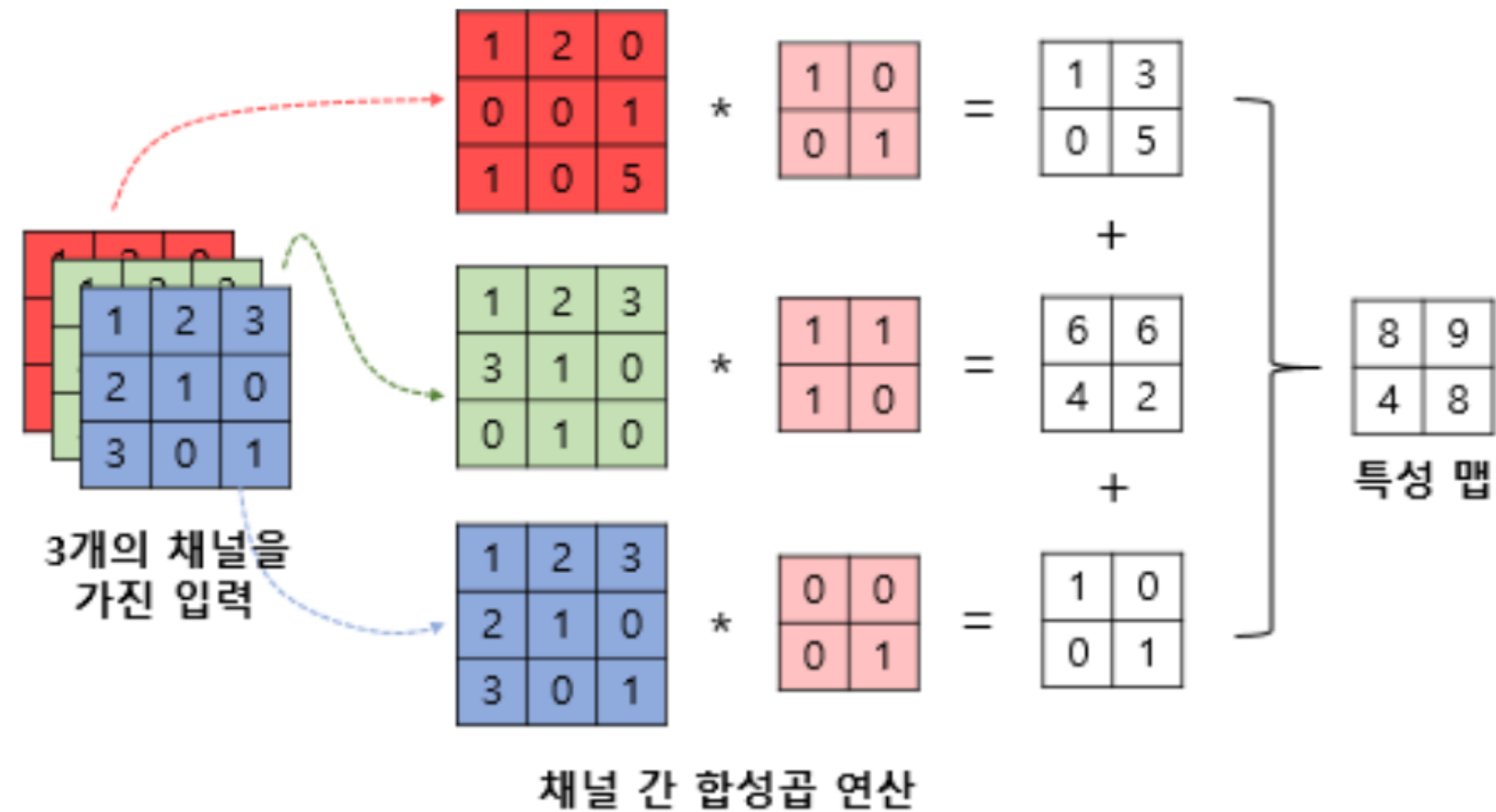
이미지의 국소적인 특징을 추출하기 위해 사용하는 작은 행렬(가중치 집합)



이미지 상에서 연산(합성곱)을 수행하는 작은 텐서
가장자리, 텍스처 등 특징(feature)을 뽑아냄
커널의 각 칸=가중치(weight)

- 스트라이드=이동의 크기(기본 1)

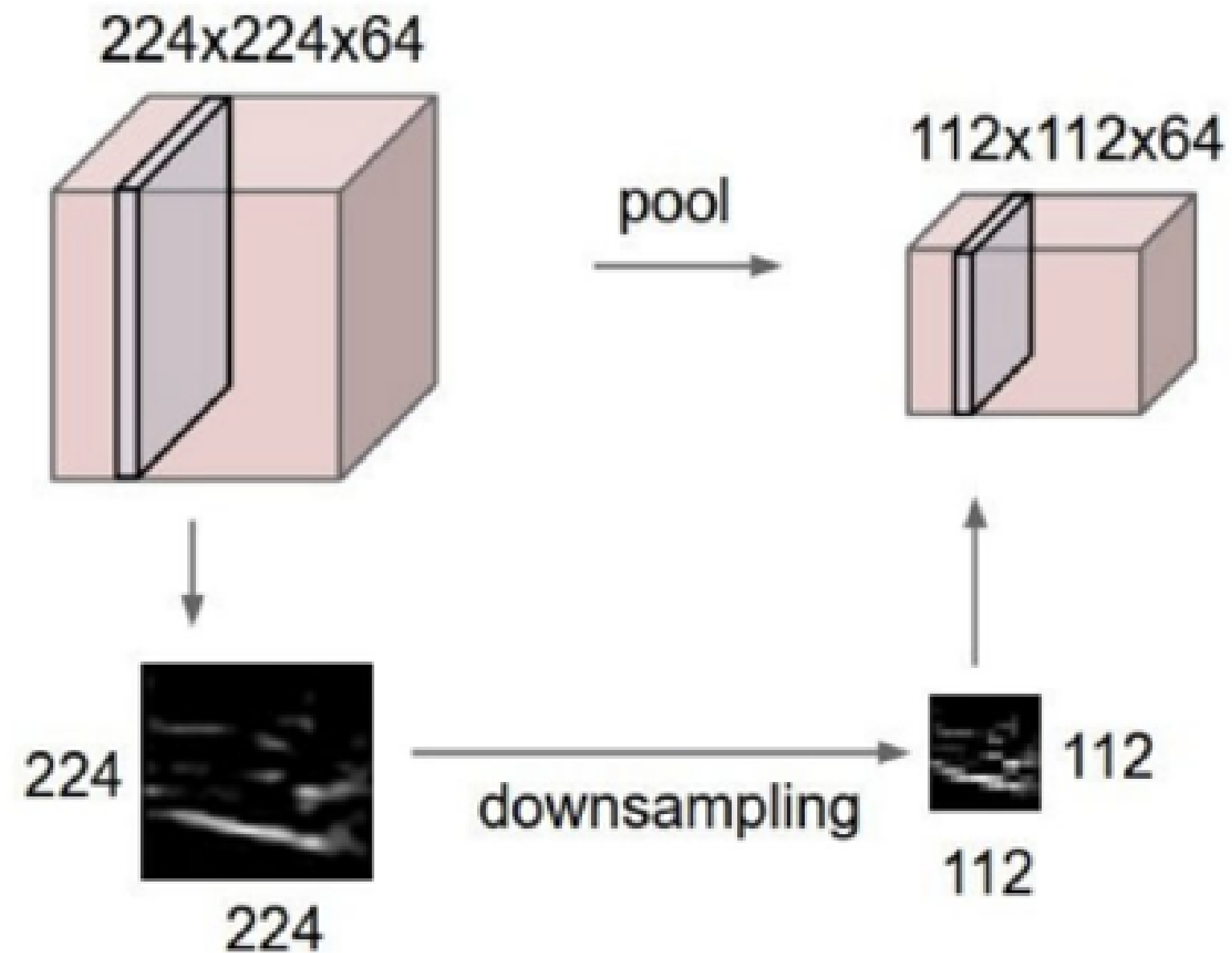
커널(Kernel) (=필터=뉴런)



- 합성곱 층(convolutional layer)=커널 연산이 일어나는 공간
- 특성 맵(feature map)=합성곱 계산을 통해 얻은 출력

풀링(Pooling)

합성곱 층에서 만든 특성 맵의 가로세로 크기를 줄이는 역할



풀링(Pooling)

합성곱 신경망(CNN)

Max Pooling

29	15	28	184
0	100	70	38
12	12	7	2
12	12	45	6

2 x 2
pool size

100	184
12	45

Average Pooling

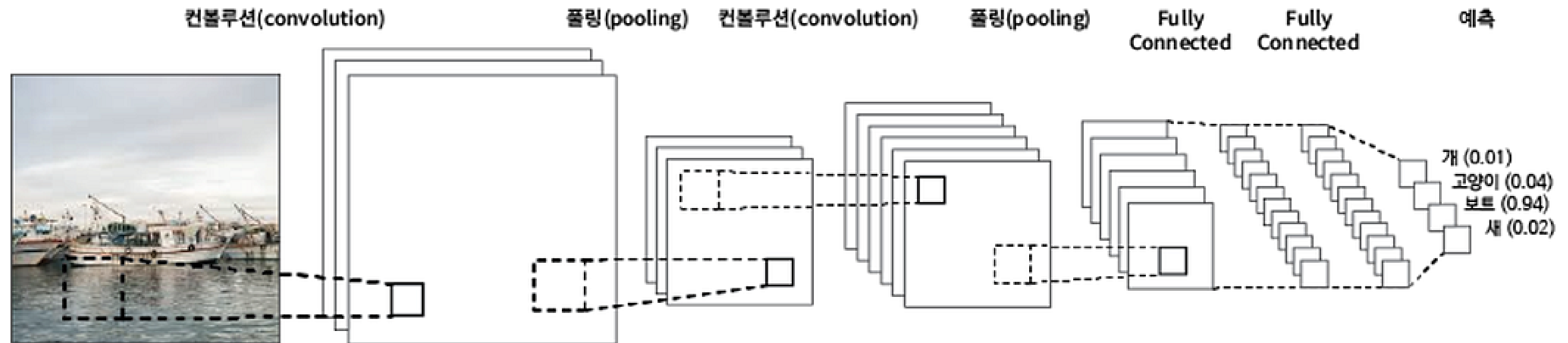
31	15	28	184
0	100	70	38
12	12	7	2
12	12	45	6

2 x 2
pool size

36	80
12	15

CNN(Convolutional Neural Network)

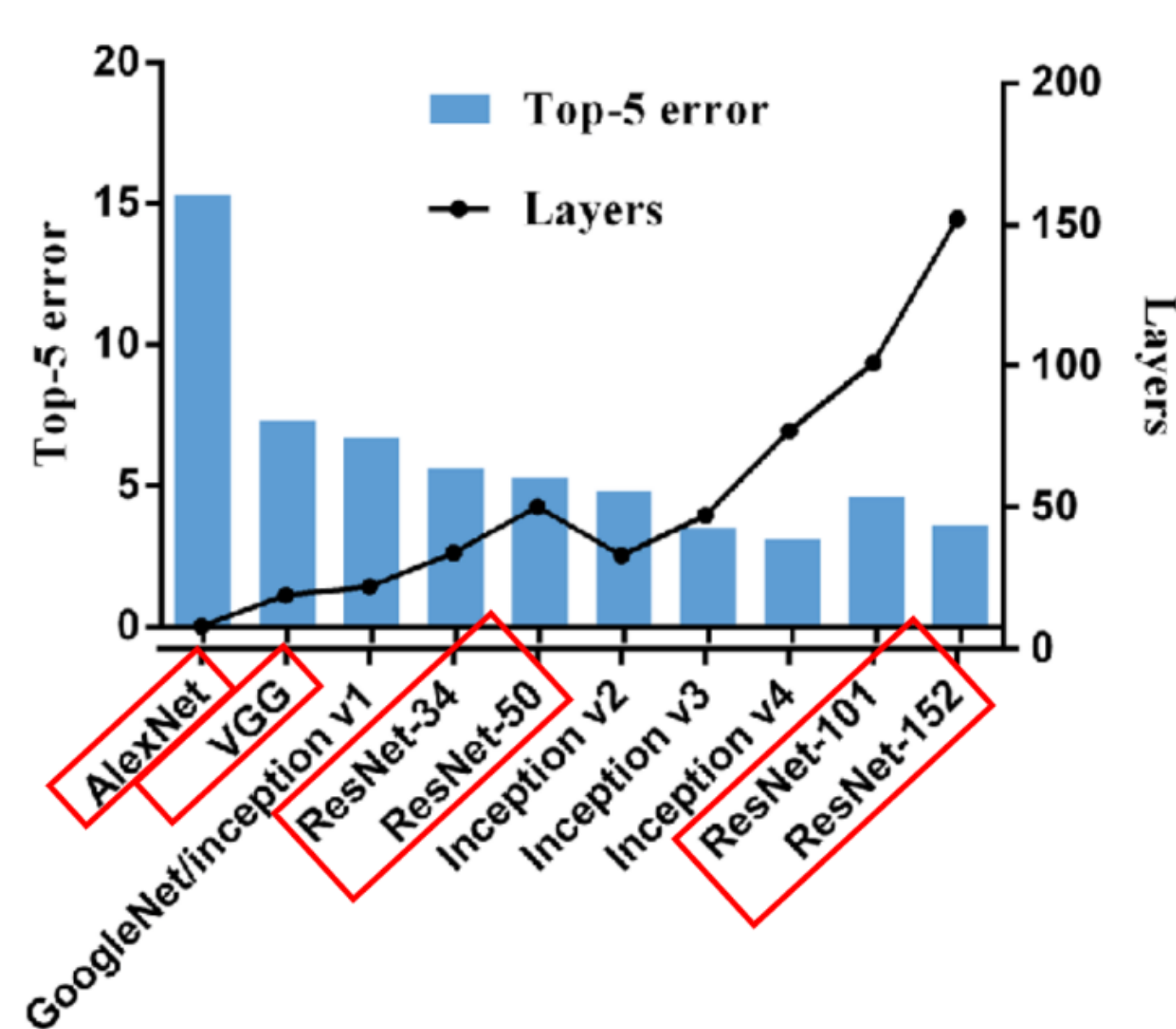
이미지의 공간적 구조를 보존하면서 특징을 자동으로 추출하는 이미지 처리에 탁월한 성능을 보이는 딥러닝 모델



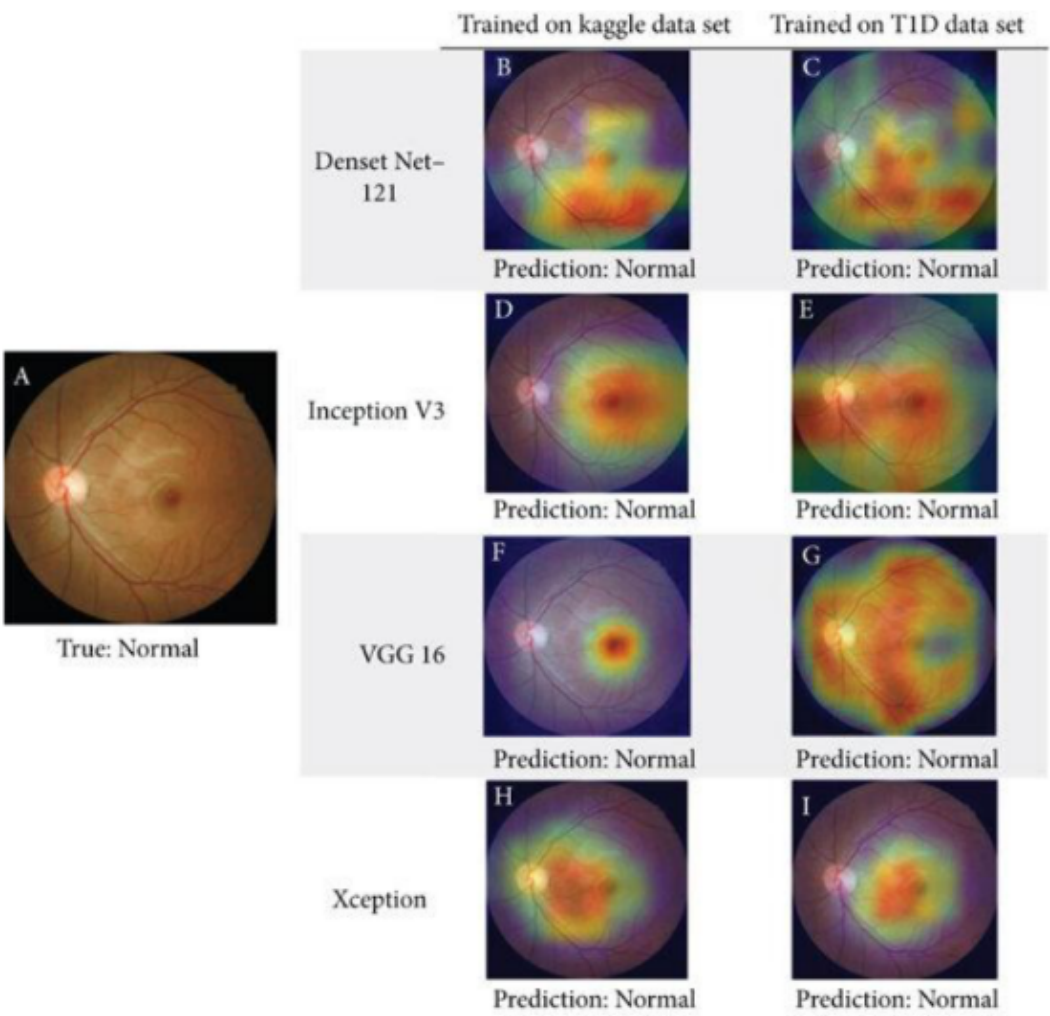
인간의 시신경 구조를 모방한 Convolutional kernel을 이용해 이루어짐

여러 이미지 분석 모델

이미지 분석의 모델



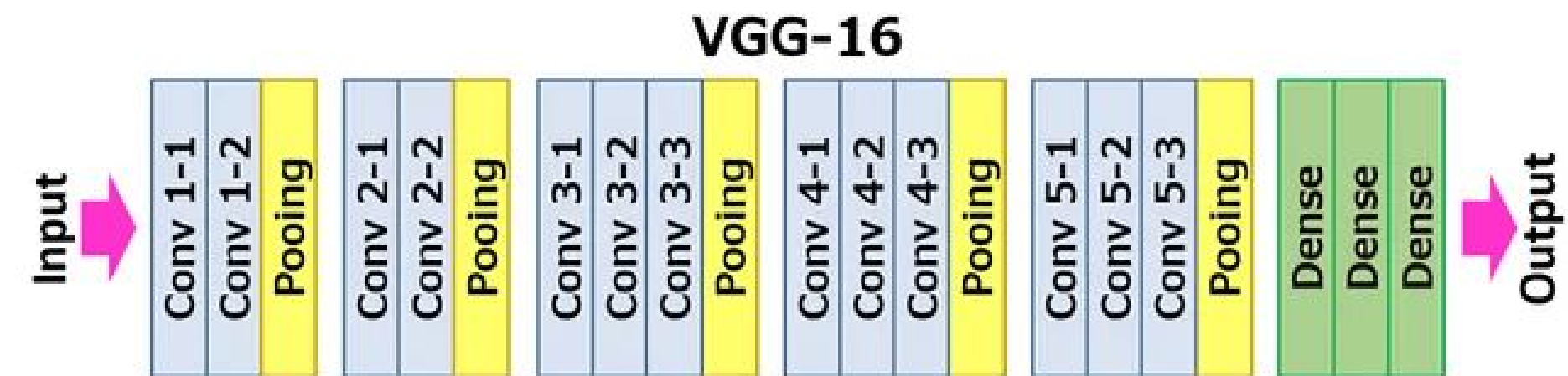
VGG/ResNet



Grad-CAM

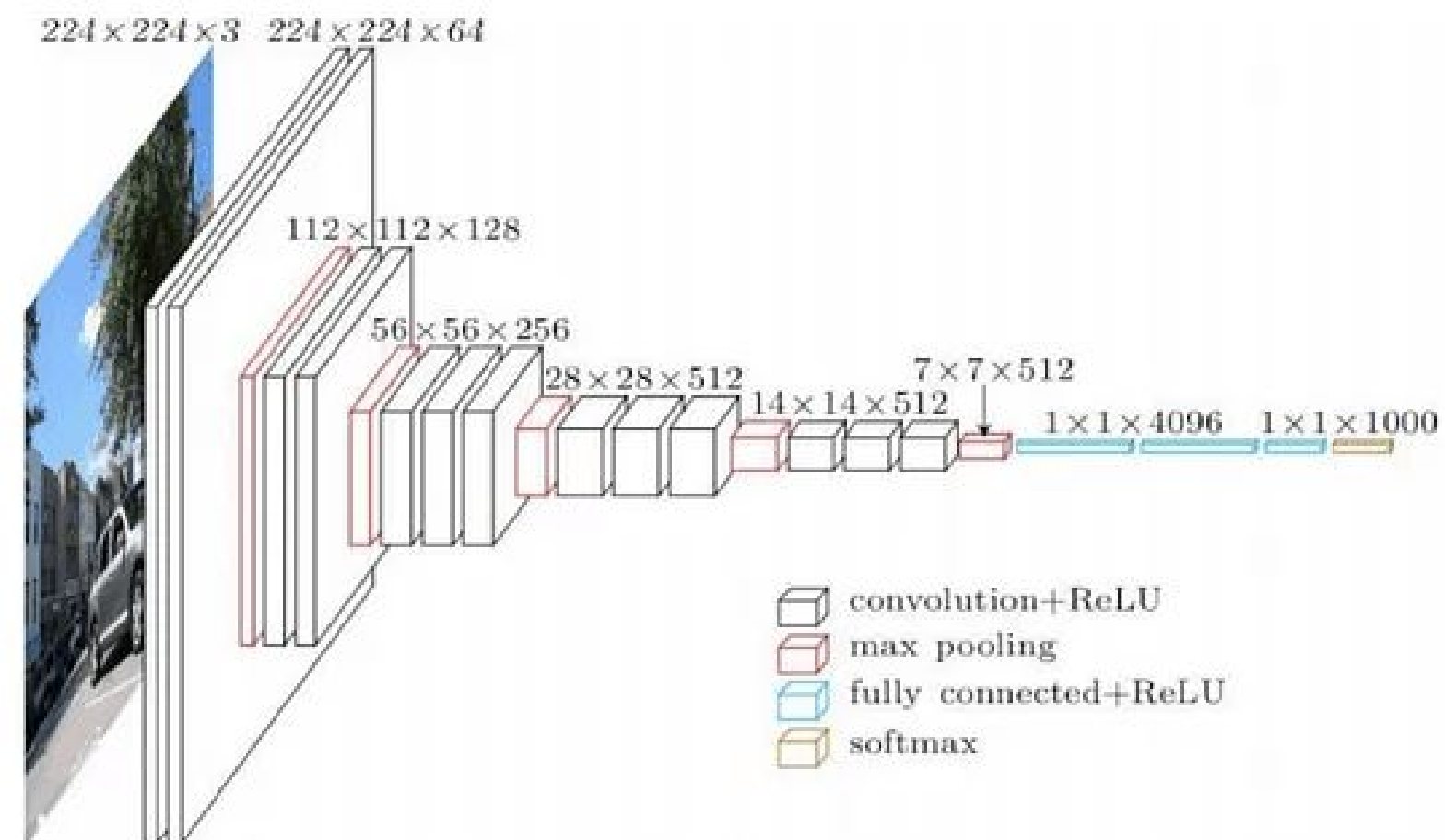
VGG-16

이미지 분석의 모델



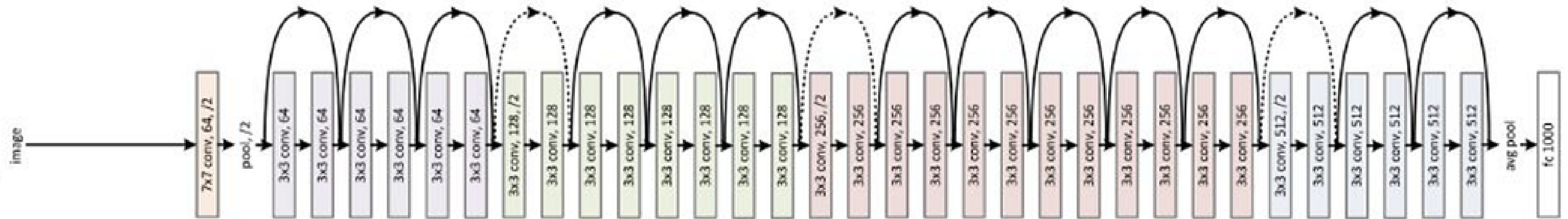
The Architecture

The architecture depicted below is VGG16.



ResNet

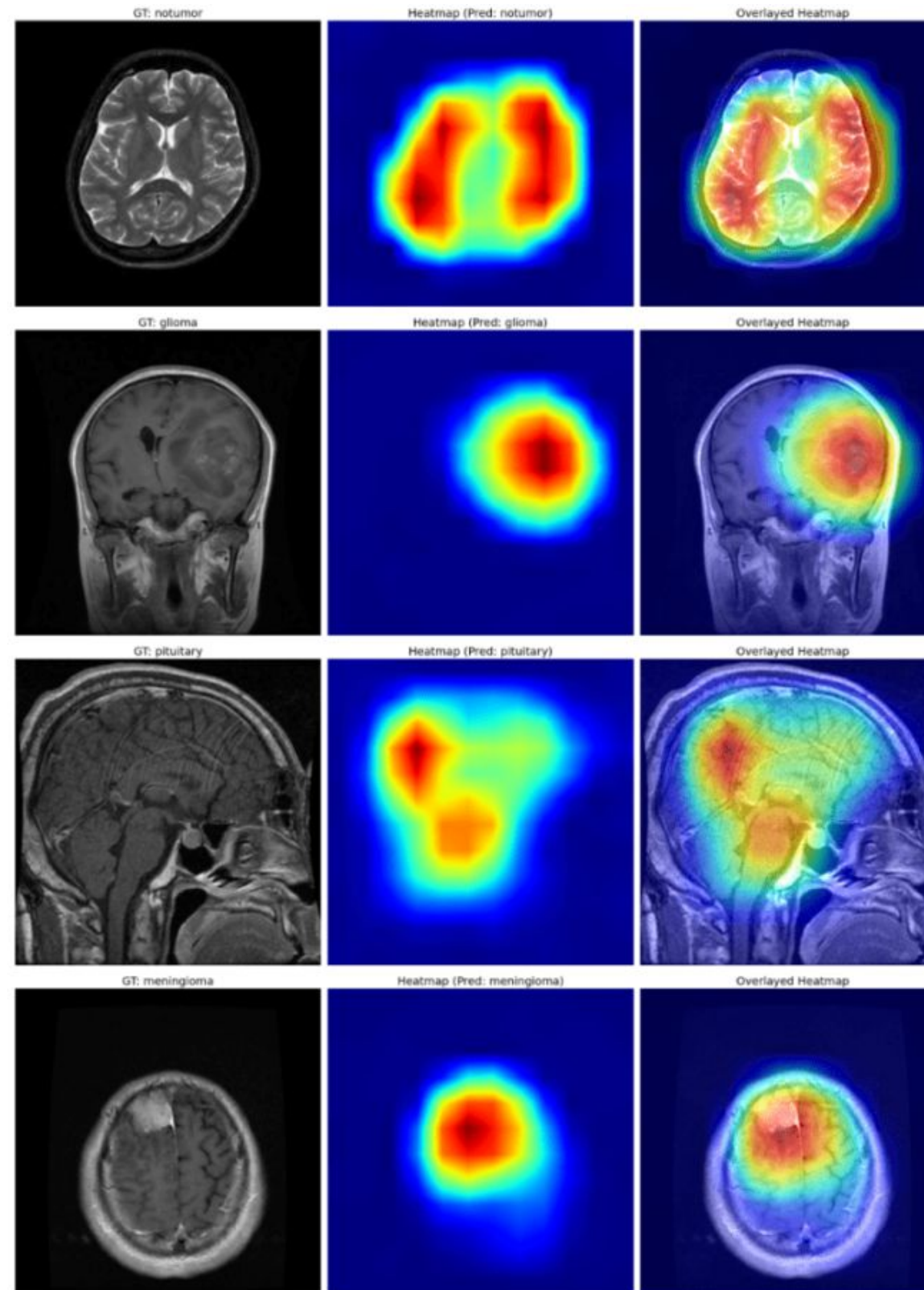
이미지 분석의 모델



VGG-16 모델에 비해 훈련에 소요되는 시간이 훨씬 긴 반면, 정확도는 더 높은 모델임.

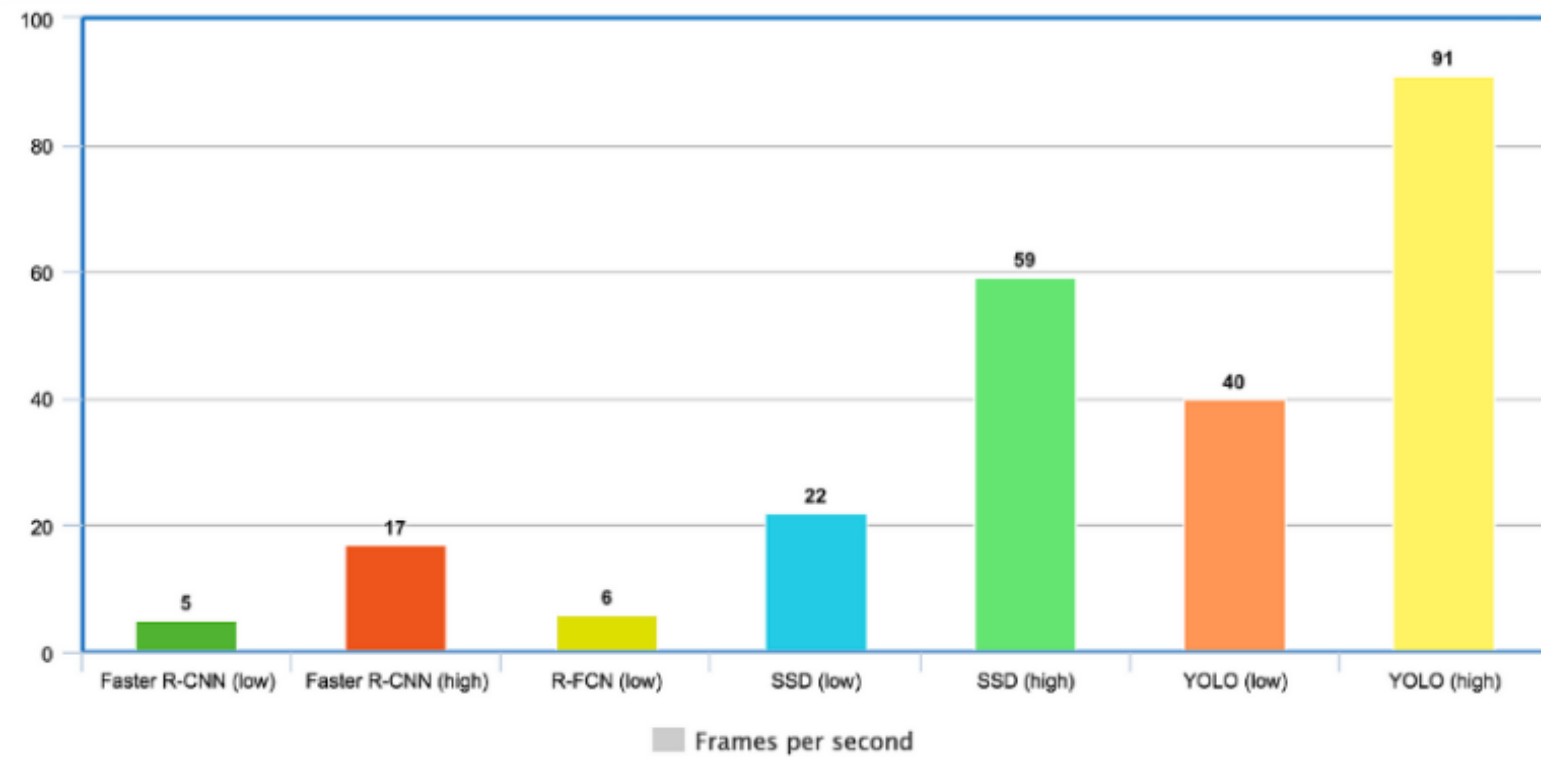
Grad-CAM

이미지 분석의 모델



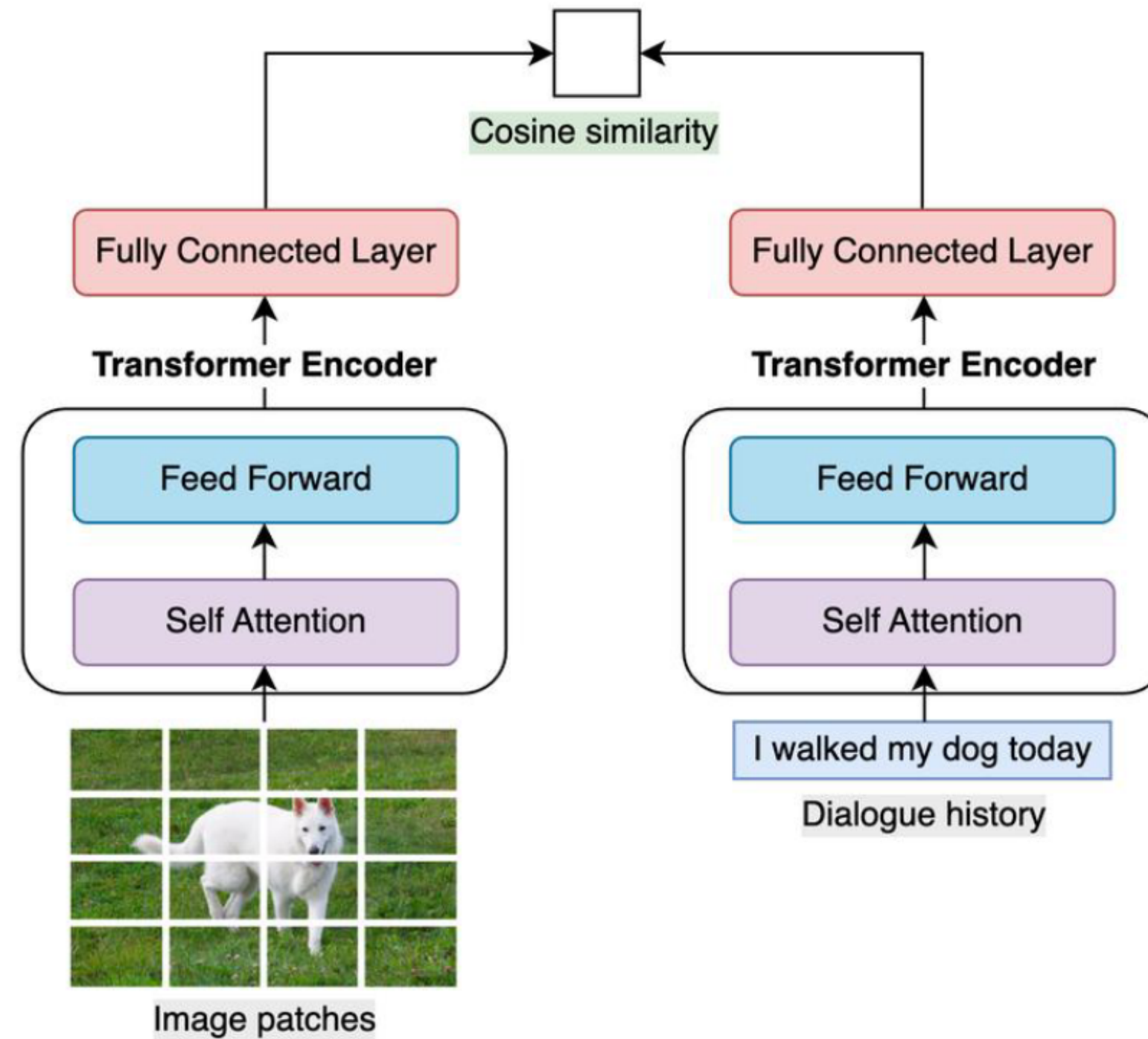
객체 탐지 모델

이미지 분석의 모델



비전 트랜스포머(Vision Transformer, ViT)

이미지 분석의 모델



감사합니다.